

期末考试模拟试卷(2021 年 4 班)

一、选择题 (本题共 13 小题, 每小题 2 分, 满分 26 分.)

1. 设 A, B 是两个随机事件, 若 $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$, 则 $P(A|B) > P(A|\bar{B})$ 的充分必要条件是

(A) $P(B|A) > P(B|\bar{A})$ (B) $P(B|A) < P(B|\bar{A})$

(C) $P(\bar{B}|A) > P(\bar{B}|\bar{A})$ (D) $P(\bar{B}|A) < P(\bar{B}|\bar{A})$

参考答案: A (2018 考研数学 1 第 7 题)

【详解】由乘法公式: $P(AB) = P(B)P(A|B)$, $P(A\bar{B}) = P(\bar{B})P(A|\bar{B})$ 可得下面结论:

$$P(A|B) > P(A|\bar{B}) \Leftrightarrow \frac{P(AB)}{P(B)} > \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A) - P(AB)}{1 - P(B)} \Leftrightarrow P(AB) > P(A)P(B)$$

类似, 由 $P(AB) = P(A)P(B|A)$, $P(\bar{A}B) = P(\bar{A})P(B|\bar{A})$ 可得

$$P(B|A) > P(B|\bar{A}) \Leftrightarrow \frac{P(AB)}{P(A)} > \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})} = \frac{P(B) - P(AB)}{1 - P(A)} \Leftrightarrow P(AB) > P(A)P(B)$$

所以可知选择 (A).

不管三七二十一,

见到 $P(A\bar{B})$, 立即写为 $P(A) - P(AB)$

2. 设 A, B 是随机事件, 则 $P(A) = P(B)$ 的充分必要条件是

(A) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

(B) $P(AB) = P(A)P(B)$

(C) $P(\overline{AB}) = P(\overline{B}\overline{A})$

(D) $P(AB) < P(\overline{A}\overline{B})$

参考答案: C (2019 考研数学 3 第 7 题)

【详解】:

$$\begin{aligned} P(\overline{AB}) &= P(A) - P(AB) \\ P(\overline{B}\overline{A}) &= P(B) - P(AB) \end{aligned} \quad \text{则 C 正确}$$

3. 设 A, B, C 为三个随机事件, 且 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = 0$,

$P(AC) = P(BC) = \frac{1}{12}$, 则 A, B, C 中恰有一个发生的概率是

- (A) $\frac{3}{4}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{5}{12}$

参考答案: D (2020 考研数学 1 第 7 题)

【详解】:

$$P(\overline{A}\overline{B}\overline{C}) = P(\overline{A\overline{B}\overline{C}}) = P(A) - P(A(B\cup C))$$

$$= P(A) - P(AB) - P(AC) + P(ABC) = \frac{1}{4} - 0 - \frac{1}{12} + 0 = \frac{1}{6}$$

$$P(\overline{B}\overline{A}\overline{C}) = P(\overline{B\overline{A}\overline{C}}) = P(B) - P(B(A\cup C))$$

$$= P(B) - P(AB) - P(BC) + P(ABC) = \frac{1}{4} - 0 - \frac{1}{12} + 0 = \frac{1}{6}$$

$$P(\overline{C}\overline{A}\overline{B}) = P(\overline{C\overline{A}\overline{B}}) = P(C) - P(C(A\cup B))$$

$$= P(C) - P(CB) - P(CA) + P(ABC) = \frac{1}{4} - \frac{1}{12} - \frac{1}{12} + 0 = \frac{1}{12}$$

$$\text{所以 } P(\overline{A}\overline{B}\overline{C}) + P(\overline{B}\overline{A}\overline{C}) + P(\overline{C}\overline{A}\overline{B}) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{5}{12}$$

4. 设 A, B 是随机事件, 且 $0 < P(B) < 1$, 下列命题中不成立的是

- (A) 若 $P(A|B) = P(A)$, 则 $P(A|\bar{B}) = P(A)$
- (B) 若 $P(A|B) > P(A)$, 则 $P(\bar{A}|\bar{B}) > P(\bar{A})$
- (C) 若 $P(A|B) > P(A|\bar{B})$, 则 $P(A|B) > P(A)$
- (D) 若 $P(A|A \cup B) > P(\bar{A}|A \cup B)$, 则 $P(A) > P(B)$

参考答案: D (2021 考研数学 1 第 8 题)

【详解】对于选项 (A),

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = P(A) \Rightarrow P(AB) = P(A)P(B),$$

事件 A, B 相互独立, 即互不干扰, 因此易得 $P(A|\bar{B}) = P(A)$, 故 A 正确.

对于选项 (B), 知 $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} > P(A) \Leftrightarrow P(AB) > P(A)P(B)$, 若 $P(\bar{A}|\bar{B}) > P(\bar{A})$ 成立, 则

$$P(\bar{A}|\bar{B}) = \frac{P(\bar{A}\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(\overline{A+B})}{1-P(B)} = \frac{1-P(A+B)}{1-P(B)} = \frac{1-[P(A)+P(B)-P(A)P(B)]}{1-P(B)} > 1-P(A)$$

$\Leftrightarrow P(AB) > P(A)P(B)$, 故 (B) 的结论成立.

同理可推:

$$\text{若 } P(A|B) > P(A|\bar{B}) \Leftrightarrow \frac{P(AB)}{P(B)} > \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A)-P(AB)}{1-P(B)} \Leftrightarrow P(AB) > P(A)P(B),$$

则 $\frac{P(AB)}{P(B)} > P(A) \Rightarrow P(AB) > P(A)P(B)$, 故 (C) 成立.

$$\text{若 } P(A|A \cup B) > P(\bar{A}|A \cup B) \Leftrightarrow \frac{P[A \cap (A \cup B)]}{P(A \cup B)} > \frac{P[\bar{A} \cap (A \cup B)]}{P(A \cup B)}$$

$\Leftrightarrow P(A) > P(\bar{A}B) = P(B) - P(AB)$, 故得不出 (D) 的结论, 答案选 D.

5. 设 $f(x)$ 为随机变量 X 的概率密度, 满足 $f(1+x) = f(1-x)$, 且 $\int_0^2 f(x) dx = 0.6$, 则 $P\{X < 0\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

- (A) 0.2 (B) 0.3 (C) 0.4 (D) 0.6

参考答案: A (2018 考研数学 3 第 5 题)

【详解】:

由 $f(1+x) = f(1-x)$ 知, 概率密度 $f(x)$ 关于 $x=1$ 对称, 故

$$P\{X < 0\} = P\{X > 2\},$$

且 $P\{X < 0\} + P\{0 \leq X \leq 2\} + P\{X > 2\} = 1$, 由于 $P\{0 \leq X \leq 2\} = \int_0^2 f(x) dx = 0.6$, 所

以 $2P\{X < 0\} = 0.4$, 即 $P\{X < 0\} = 0.2$, 故选项 A 正确.

6. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且都服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P\{|X - Y| < 1\}$

(A) 与 μ 无关, 而与 σ^2 有关

(B) 与 μ 有关, 而与 σ^2 无关

(C) 与 μ 和 σ^2 都有关

(D) 与 μ 和 σ^2 都无关

参考答案: A (2019 考研数学 3 第 8 题)

【详解】:

$$E(X - Y) = \mu - \mu = 0,$$

$$D(X - Y) = D(X) + D(Y) + 2\text{Cov}(X, Y) = 2\sigma^2,$$

因此 $\frac{|X - Y|}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0, 1)$, 所以 $P\{\frac{|X - Y|}{\sqrt{2}\sigma} < \frac{1}{\sqrt{2}\sigma}\} = 2\Phi(\frac{1}{\sqrt{2}\sigma}) - 1$

7. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 为来自正态总体 $N(\mu, 1)$ 的简单随机样本, 若 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则

下列结论中**不正确**的是 ()

- (A) $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布 (B) $2(X_n - X_1)^2$ 服从 χ^2 分布
- (C) $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 服从 χ^2 分布 (D) $n(\bar{X} - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布

参考答案: B (2018 考研数学 1 第 8 题)

【详解】: (1) 显然 $(X_i - \mu) \sim N(0, 1) \Rightarrow (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(1), i = 1, 2, \dots, n$ 且相互独立, 所以

$\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 服从 $\chi^2(n)$ 分布, 也就是 (A) 结论是正确的;

(2) $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = (n-1)S^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 所以 (C) 结论也是正确的;

(3) 注意 $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{1}{n}) \Rightarrow \sqrt{n}(\bar{X} - \mu) \sim N(0, 1) \Rightarrow n(\bar{X} - \mu)^2 \sim \chi^2(1)$, 所以 (D) 结论也是正确的;

(4) 对于选项 (B): $(X_n - X_1) \sim N(0, 2) \Rightarrow \frac{X_n - X_1}{\sqrt{2}} \sim N(0, 1) \Rightarrow \frac{1}{2}(X_n - X_1)^2 \sim \chi^2(1)$,

所以 (B) 结论是错误的, 应该选择 (B)

8. 设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N\left(0, 0; 1, 4; -\frac{1}{2}\right)$, 则下列随机变量中服从标准正

态分布且与 X 独立的是 ()

(A) $\frac{\sqrt{5}}{5}(X+Y)$ (B) $\frac{\sqrt{5}}{5}(X-Y)$

(C) $\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{3}(X-Y)$

参考答案: C (2020 考研数学 3 第 8 题)

【详解】

$$D\left[\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)\right] = \frac{1}{3}[DX + DY] + \frac{2}{3}\text{cov}(X, Y)$$

$$= \frac{1}{3}[DX + DY] + \frac{2}{3}\rho\sqrt{DX} \cdot \sqrt{DY}$$

$$= \frac{5}{3} - \frac{2}{3} = 1$$

$$E\left[\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)\right] = 0$$

$$\therefore \frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y) \sim N(0, 1).$$

熟记公式:

$$D(aX \pm bY) = a^2 D(X) + b^2 D(Y) \pm 2ab \text{Cov}(X, Y)$$

$$\rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$$

9. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 记 $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$. 则根据列维-林德伯格 (Levy-Lindberg) 中心极限定理, 当 n 充分大时, S_n 近似服从正态分布, 只要 $X_1, X_2, \dots, X_n$
- (A) 有相同的数学期望 (B) 有相同的方差
(C) 服从同一指数分布 (D) 服从同一离散型分布

参考答案: C (2002 考研数学 4)

【详解】

对于 (A) (B), 至少缺少了“同分布”的条件。

对于 (D), 要“方差存在且大于 0”

“独立”、“同分布”

10. 设总体 X 的概率分布为 $P\{X=1\}=\frac{1-\theta}{2}$, $P\{X=2\}=P\{X=3\}=\frac{1+\theta}{4}$, 利用来自总体的样本值 1, 3, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 可得 θ 的最大似然估计为

- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{3}{8}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{5}{2}$

参考答案: A (2021 考研数学 3 第 10 题)

【解析】似然函数 $L(\theta) = \left(\frac{1-\theta}{2}\right)^3 \left(\frac{1+\theta}{4}\right)^5$,

取对数 $\ln L(\theta) = 3 \ln\left(\frac{1-\theta}{2}\right) + 5 \ln\left(\frac{1+\theta}{4}\right)$;

求导 $\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{3}{1-\theta} + \frac{5}{1+\theta} = 0$, 得 $\theta = \frac{1}{4}$. 故正确答案为 A.

不管三七二十一，
似然函数先取个对数再说

11. 设 $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$ 为来自总体 $N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$ 的简单随机样本,

令 $\theta = \mu_1 - \mu_2$, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$, $\theta = \bar{X} - \bar{Y}$, 则

(A) $\bar{\theta}$ 是 θ 的无偏估计, $D(\bar{\theta}) = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{n}$

(B) $\bar{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计, $D(\bar{\theta}) = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{n}$

(C) $\bar{\theta}$ 是 θ 的无偏估计, $D(\bar{\theta}) = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$

(D) $\bar{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计, $D(\bar{\theta}) = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$

参考答案: C (2021 考研数学 1 第 9 题)

【详解】由于 $E(\hat{\theta}) = E(\bar{X}) - E(\bar{Y}) = \mu_1 - \mu_2 = \theta$, 所以 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计.

$$\begin{aligned} D(\hat{\theta}) &= D(\bar{X}) + D(\bar{Y}) - 2\text{Cov}(\bar{X}, \bar{Y}) = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{n} - 2\text{Cov}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i\right) \\ &= \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{n} - \frac{2}{n^2} \text{Cov}\left(\sum_{i=1}^n X_i, \sum_{i=1}^n Y_i\right) = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{n} - \frac{2}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Cov}(X_i, Y_i) \\ &= \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{n} - \frac{2}{n} \rho\sigma_1\sigma_2 = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}, \text{ 故答案选 C.} \end{aligned}$$

12. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 是来自总体 $N(\mu, 4)$ 的简单随机样本, 考虑假设检验问题:

$H_0: \mu \leq 10, H_1: \mu > 10$. $\Phi(x)$ 表示标准正态分布函数, 若该检验问题的拒绝域为

$W = \{\bar{X} \geq 11\}$, 其中 $\bar{X} = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} X_i$, 则 $\mu=11.5$ 时, 该检验犯第二类错误的概率为

(A) $1 - \Phi(0.5)$

(B) $1 - \Phi(1)$

(C) $1 - \Phi(1.5)$

(D) $1 - \Phi(2)$

参考答案: B (2021 考研数学 1 第 10 题)

【详解】 由于原命题的拒绝域为 $W = \{\bar{X} > 11\}$, 故接受域为 $P\{\bar{X} \leq 11\}$, 由于实际 $\mu = 11.5$, 故检验犯第二类错误的概率为 $P\{\bar{X} \leq 11\}$, 由题知 $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{1}{4}\right)$, 所以

$$P\{\bar{X} \leq 11\} = P\left\{\frac{\bar{X} - 11.5}{1/2} \leq -1\right\} = 1 - \Phi(1), \text{ 选 B.}$$

13. 给定总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知, 给定样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 对总体均值 μ 进行检验,

令: $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$, 则

(A) 若显著性水平 $\alpha = 0.05$ 时拒绝 H_0 , 则 $\alpha = 0.01$ 时拒绝 H_0 .

(B) 若显著性水平 $\alpha = 0.05$ 时接收 H_0 , 则 $\alpha = 0.01$ 时拒绝 H_0 .

(C) 若显著性水平 $\alpha = 0.05$ 时拒绝 H_0 , 则 $\alpha = 0.01$ 时接受 H_0 .

(D) 若显著性水平 $\alpha = 0.05$ 时拒绝 H_0 , 则 $\alpha = 0.01$ 时接受 H_0 .

接受

参考答案: D (某年考研题)

【详解】

理解显著性水平的概念

因为显著水平变小后会导致检验的拒绝域变小, 于是原来落在拒绝域中的观测值就可能落入接受域。但是,

显著水平变小后, 原来落在接受域中的观测值仍然会落在接受域里。

显著水平变大后, 原来落在拒绝域中的观测值仍然会落在拒绝域里。

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 2 分，满分 12 分。把答案填在题中横线上）

14. A 与 B 独立, A 与 C 独立, $BC = \phi$, $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$, $P(AC|AB \cup C) = \frac{1}{4}$,

则 $P(C) = \underline{\hspace{2cm}}$

参考答案: $\frac{1}{4}$ (2018 考研数学 3 第 14 题)

【答案解析】

由条件概率以及事件相互独立性的定义, 得

$$\begin{aligned} P(AC|AB \cup C) &= \frac{P[AC \cap (AB \cup C)]}{P(AB \cup C)} \\ &= \frac{P(ABC \cup AC)}{P(AB) + P(C) - P(ABC)} \\ &= \frac{P(AC)}{P(AB) + P(C)} \\ &= \frac{P(A)P(C)}{P(A)P(B) + P(C)} \\ &= \frac{\frac{1}{2}P(C)}{\frac{1}{4} + P(C)} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

可以解出: $P(C)=1/4$

15. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $F(x)$ 为 X 的分布函数, EX

为 X 的数学期望, 则 $P\{F(X) > EX - 1\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

参考答案: $\frac{2}{3}$ (2019 考研数学 3 第 14 题)

【答案解析】 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$$\text{则 } E(X) = \int_0^2 x \cdot \frac{x}{2} dx = \frac{1}{2} \int_0^2 x^2 dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^2 = \frac{4}{3}$$

$$\text{于是, } F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \int_0^x \frac{t}{2} dt & 0 \leq x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases} = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x^2}{4} & 0 \leq x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$$

$$\text{所以 } F(X) = \begin{cases} 0 & X < 0 \\ \frac{X^2}{4} & 0 \leq X < 2 \\ 1 & X \geq 2 \end{cases}$$

$$P\{F(X) > EX - 1\} = P\{F(X) > \frac{1}{3}\}$$

$$\begin{aligned} P\{F(X) > \frac{1}{3}\} &= P\{F(X) > \frac{1}{3}, X < 0\} + P\{F(X) > \frac{1}{3}, 0 \leq X < 2\} + P\{F(X) > \frac{1}{3}, X \geq 2\} \\ &= P\{0 > \frac{1}{3}, X < 0\} + P\{\frac{X^2}{4} > \frac{1}{3}, 0 \leq X < 2\} + P\{1 > \frac{1}{3}, X \geq 2\} \\ &= P\{\frac{2}{\sqrt{3}} \leq X < 2\} + P\{X \geq 2\} \\ &= P\{\frac{2}{\sqrt{3}} \leq X < 2\} \\ &= \int_{\frac{2}{\sqrt{3}}}^2 \frac{x}{2} dx = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

法二: 教材第二章最后一个例题。F(X)服从均匀分布。

16. 设随机变量 X 的分布函数 $F(x) = 0.5\Phi(x) + 0.5\Phi\left(\frac{x-4}{2}\right)$, 其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 则 $EX =$ _____.

参考答案: 2 (2018 考研数学 1 第 14 题)

【详解】 随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = F'(x) = 0.5\varphi(x) + 0.25\varphi\left(\frac{x-4}{2}\right),$$

所以

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = 0.5 \int_{-\infty}^{+\infty} x\varphi(x)dx + 0.25 \int_{-\infty}^{+\infty} x\varphi\left(\frac{x-4}{2}\right)dx \\ &= 0.25 \int_{-\infty}^{+\infty} x\varphi\left(\frac{x-4}{2}\right)dx = 0.25 \times 2 \int_{-\infty}^{+\infty} (2t+4)\varphi(t)dt \\ &= 2 \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t)dt = 2 \end{aligned}$$

17. 设随机变量 X 服从 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上的均匀分布, $Y = \sin(X)$, 则 $\text{Cov}(X, Y) = \underline{\hspace{2cm}}$.

参考答案: $\frac{2}{\pi}$ (2020 考研数学 1 第 14 题)

【详解】

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} & -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

$$\begin{aligned} &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\pi} x \sin x dx - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\pi} x dx \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\pi} \sin x dx \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\pi} x \sin x dx = \frac{2}{\pi} \end{aligned}$$

18. 随机变量 X 的概率分布 $P\{X = k\} = \frac{1}{2^k}$, $k = 1, 2, 3, \dots$, Y 表示 X 被 3 除的余数, 则 $E(Y) = \underline{\hspace{2cm}}$.

参考答案: $\frac{8}{7}$ (2020 考研数学 3 第 14 题)

【详解】

$$P\{Y = 0\} = P\{X = 3k, k = 1, 2, \dots\}$$

$$P\{Y = 1\} = P\{X = 3k + 1, k = 0, 1, 2, \dots\} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{3k+1}}$$

$$P\{Y = 2\} = P\{X = 3k + 2, k = 0, 1, 2, \dots\} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{3k+2}}$$

$$E(Y) = 1 \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{3k+1}} + 2 \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{3k+2}}$$

$$= \frac{1}{2} \frac{1}{1 - \frac{1}{8}} + \frac{1}{2} \frac{1}{1 - \frac{1}{8}}$$

$$= \frac{8}{7}$$

19. 甲乙两个盒子中各装有2个红球和2个白球, 先从甲盒中任取一球, 观察颜色后放入乙盒中, 再从乙盒中任取一球. 令 X, Y 分别表示从甲盒和乙盒中取到的红球个数, 则 X 与 Y 的相关系数为_____.

参考答案: 0.2 (2021 考研数学 1 第 16 题)

【详解】由题意易知, X 与 Y 可能取值均为 0 和 1, 其联合概率分布与边缘概率分布如下表所示:

$Y \backslash X$	0	1	$P\{y = y_i\}$
0	0.3	0.2	0.5
1	0.2	0.3	0.5
$P\{x = x_i\}$	0.5	0.5	1

$$P\{XY = 0\} = P\{X = 0, Y = 0\} + P\{X = 0, Y = 1\} + P\{X = 1, Y = 0\} = 0.7,$$

$$P\{XY = 1\} = P\{X = 1, Y = 1\} = 0.3,$$

所以 $E(XY) = 0.3, E(X) = E(Y) = 0.5, D(X) = D(Y) = 0.25$.

$$\text{故 } X \text{ 与 } Y \text{ 的相关系数为 } \rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = \frac{0.3 - 0.25}{0.25} = 0.2.$$

三、解答题（本题共 8 小题，满分 62 分.）

20.（本题满分 4 分）

设随机变量 X, Y 相互独立，且都服从 $[0,1]$ 上的均匀分布，求：

$Z_1 = \min(X, Y)$ 与 $Z_2 = \max(X, Y)$ 的联合密度函数。

参考答案： 【详解】

(1) 当 $Z_2 \geq Z_1$ 时

$$\begin{aligned} F_{Z_1, Z_1}(z_1, z_2) &= P(\min(X, Y) < z_2, \max(X, Y) < z_1) \\ &= P(\max(X, Y) < z_1) \\ &= P(X < z_1)P(Y < z_1) \\ &= [F_{Z_1}(z_1)]^2 \end{aligned}$$

(2) 当 $Z_2 < Z_1$ 时

$$\begin{aligned} F_{Z_1, Z_1}(z_1, z_2) &= P(\min(X, Y) < z_2, \max(X, Y) < z_1) \\ &= P(\min(X, Y) < z_2, \max(X, Y) < z_2) \\ &\quad + P(\min(X, Y) < z_2, z_2 \leq \max(X, Y) < z_1) \\ &= [F_{Z_2}(z_2)]^2 + P(X < z_2, z_2 \leq Y < z_1) + P(Y < z_2, z_2 \leq X < z_1) \\ &= [F_{Z_2}(z_2)]^2 + 2F_{Z_2}(z_2)[F_{Z_2}(z_2) - F_{Z_1}(z_1)] \\ &= 2F_{Z_1}(z_1)F_{Z_2}(z_2) - [F_{Z_2}(z_2)]^2 \end{aligned}$$

则 Z_1 和 Z_2 的联合概率密度函数为：

$$\begin{aligned} f_{Z_1, Z_1}(z_1, z_2) &= \frac{\partial F_{Z_1, Z_1}(z_1, z_2)}{\partial z_1 \partial z_2} = \begin{cases} 0 & z_2 \geq z_1 \\ 2F_{Z_1}'(z_1)F_{Z_2}'(z_2) & z_2 < z_1 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{2}{(b-a)^2} & a \leq z_2 < z_1 \leq b \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \end{aligned}$$

21. (本题满分 8 分)

设随机变量 X, Y 相互独立, 且 X 的概率分布为 $P\{X=0\}=P\{X=2\}=\frac{1}{2}$, Y 的概率密度

$$\text{为 } f(y) = \begin{cases} 2y, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

(1) 求概率 $P(Y \leq EY)$; (2) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度.

参考答案: (2018 考研数学 1 第 22 题)

【详解】 (1) $EY = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy = \int_0^1 2y^2 dy = \frac{2}{3}.$

所以 $P\{Y \leq EY\} = P\left\{Y \leq \frac{2}{3}\right\} = \int_0^{\frac{2}{3}} 2y dy = \frac{4}{9}.$

(2) $Z = X + Y$ 的分布函数为

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{Z \leq z\} = P\{X + Y \leq z\} = P\{X + Y \leq z, X=0\} + P\{X + Y \leq z, X=2\} \\ &= P\{X=0, Y \leq z\} + P\{X=2, Y \leq z-2\} \\ &= \frac{1}{2} P\{Y \leq z\} + \frac{1}{2} P\{Y \leq z-2\} \\ &= \frac{1}{2} [F_Y(z) + F_Y(z-2)] \end{aligned}$$

故 $Z = X + Y$ 的概率密度为

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= F'_Z(z) = \frac{1}{2} [f(z) + f(z-2)] \\ &= \begin{cases} z, & 0 \leq z \leq 1 \\ z-2, & 2 \leq z < 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \end{aligned}$$

思路: 分布函数的定义+全概率公式

22. (本题满分 9 分)

在区间 $(0, 2)$ 上随机取一点, 将该区间分成两段, 较短的一段长度记为 X , 较长的一段长度记为 Y , 令 $Z = \frac{Y}{X}$.

(1) 求 X 的概率密度; (2) 求 Z 的概率密度; (3) 求 $E\left(\frac{X}{Y}\right)$.

参考答案: (2021 考研数学 1 第 22 题)

【详解】 (I) 由题意可知, 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, 有 $P\{X \leq x\} = \frac{x}{2} \times 2 = x$, 故 X 的概率密度

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(II) 由题意可知, $Z = \frac{Y}{X} \geq 1$, 故当 $z < 1$ 时, $F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = 0$;

当 $z \geq 1$ 时, $F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\left\{\frac{Y}{X} \leq z\right\} = P\left\{\frac{2-X}{X} \leq z\right\} = P\left\{X \geq \frac{2}{z+1}\right\} = 1 - \frac{2}{z+1}$.

故有 $F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 1 \\ 1 - \frac{2}{z+1}, & z \geq 1 \end{cases}$, 所以 $f_Z(z) = F'_Z(z) = \begin{cases} \frac{2}{(z+1)^2}, & z > 1 \\ 0, & z \leq 1 \end{cases}$.

(III) $E\left(\frac{X}{Y}\right) = E\left(\frac{X}{2-X}\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{2-x} f_X(x) dx = \int_0^1 \frac{x}{2-x} dx = 2 \ln 2 - 1$.

23. (本题满分9分)

设随机变量 X, Y 相互独立, X 服从参数为 1 的指数分布, Y 的概率分布为

$$P\{Y = -1\} = p, P\{Y = 1\} = 1 - p, (0 < p < 1), \text{ 令 } Z = XY.$$

(1) 求 Z 的概率密度. (2) p 为何值时, X 与 Z 不相关. (3) X 与 Z 是否相互独立?

参考答案: (2019 考研数学 1 第 22 题)

【详解】

(1) Z 的分布函数

$$\begin{aligned} F(z) &= P\{Z \leq z\} = P\{XY \leq z\} \\ &= P\{XY \leq z, Y = -1\} + P\{XY \leq z, Y = 1\} \\ &= pP\{X \geq -z\} + (1-p)P\{X \leq z\} \end{aligned}$$

$$\text{从而当 } z \leq 0 \text{ 时, } F(z) = p \int_{-z}^{+\infty} e^{-x} dx = pe^z;$$

$$\text{当 } z > 0 \text{ 时, } F(z) = p + (1-p) \int_0^z e^{-x} dx = p + (1-p)(1 - e^{-z}) = 1 - (1-p)e^{-z}$$

$$\text{则 } Z \text{ 的概率密度为 } f(z) = \begin{cases} pe^z, & z < 0 \\ (1-p)e^{-z}, & z > 0 \end{cases}.$$

(2) 由条件可得 $E(X) = 1, D(X) = 1, E(Y) = 1 - 2p$

$$\text{Cov}(X, Z) = E(XZ) - E(X)E(Z) = E(X^2)E(Y) - E^2(X)E(Y) = D(X)E(Y),$$

$$\text{Cov}(X, Z) = 1 - 2p$$

从而当 $p = \frac{1}{2}$ 时, $\text{Cov}(X, Z) = 0$, 即 X, Z 不相关.

(3) 由上知当 $p \neq \frac{1}{2}$ 时, X, Z 相关, 从而不独立;

当 $p = \frac{1}{2}$ 时,

$$P\{X \leq 1, Z \leq 1\} = P\{X \leq 1, XY \leq 1\} = P\{X \leq 1, Y = 1\} + P\{X \leq 1, Y = -1\} = 1 - e^{-1}$$

$$\text{而 } P\{X \leq 1\} = 1 - e^{-1}, P\{Z \leq 1\} \neq 1,$$

显然 $P\{X \leq 1, Z \leq 1\} \neq P\{X \leq 1\}P\{Z \leq 1\}$, 即 X, Z 不独立.

从而 X, Z 不独立.

注: 同学们也可以验证别的点。

24. (本题满分 8 分)

设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立, 其中 X_1 与 X_2 均服从标准正态分布, X_3 的概率分布为

$$P\{X_3=0\}=P\{X_3=1\}=\frac{1}{2}, Y=X_3X_1+(1-X_3)X_2.$$

(1) 求二维随机变量 $P(X_1, Y)$ 的分布函数, 结果用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 表示;

(2) 证明随机变量 Y 服从标准正态分布.

参考答案: (2020 考研数学 1 第 22 题)

【详解】

$$(1) F(x, y) = P\{X_1 \leq x, Y \leq y\} = P\{X_1 \leq x, X_3X_1 + (1-X_3)X_2 \leq y\}$$

$$\begin{aligned} &= P\{X_3=0\}P\{X_1 \leq x, X_3X_1 + (1-X_3)X_2 \leq y | X_3=0\} \\ &\quad + P\{X_3=1\}P\{X_1 \leq x, X_3X_1 + (1-X_3)X_2 \leq y | X_3=1\} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2}P\{X_1 \leq x, X_2 \leq y\} + \frac{1}{2}P\{X_1 \leq x, X_1 \leq y\}$$

$$= \frac{1}{2}\Phi(x)\Phi(y) + \frac{1}{2}\Phi(\min(x, y))$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2}\Phi(x)[1+\Phi(y)], & x \leq y \\ \frac{1}{2}\Phi(y)[1+\Phi(x)], & x > y \end{cases}$$

$$(2) F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X_3X_1 + (1-X_3)X_2 \leq y\}$$

$$\begin{aligned} &= P\{X_3=0\}P\{X_3X_1 + (1-X_3)X_2 \leq y | X_3=0\} \\ &\quad + P\{X_3=1\}P\{X_3X_1 + (1-X_3)X_2 \leq y | X_3=1\} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2}P\{X_2 \leq y\} + \frac{1}{2}P\{X_1 \leq y\}$$

$$= \frac{1}{2}\Phi(y) + \frac{1}{2}\Phi(y) = \Phi(y)$$

25. (本题满分 8 分)

设总体 X 的概率密度为 $f(x, \sigma^2) = \begin{cases} \frac{A}{\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x \geq \mu, \\ 0, & x < \mu \end{cases}$, 其中 μ 是已知参数, $\sigma > 0$ 是

未知参数, A 是常数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

(1) 求 A ; (2) 求 σ^2 的最大似然估计量.

参考答案: (2019 考研数学 1 第 23 题)

【详解】

$$(I) \text{ 由 } \int_{\mu}^{+\infty} \frac{A}{\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = 1, \text{ 令 } \frac{x-\mu}{\sqrt{2}\sigma} = t, \text{ 则 } \sqrt{2}A \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{2}A \frac{\sqrt{\pi}}{2} = 1,$$

$$\text{从而 } A = \sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$

(II) 构造似然函数

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n, \sigma^2) = \begin{cases} \left(\frac{A}{\sigma}\right)^n e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}, & x_i \geq \mu, i=1, 2, \dots, n, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

当 $x_i \geq \mu, i=1, 2, \dots, n$ 时, 取对数得

$$\ln L = n \ln A - \frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2,$$

求导并令其为零, 可得

$$\frac{d \ln L}{d \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = 0,$$

$$\text{解得 } \sigma^2 \text{ 的最大似然估计量为 } \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2.$$

26. (本题满分 8 分)

设某种元件的使用寿命 T 的分布函数为 $F(t) = \begin{cases} 1 - e^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m}, & t \geq 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

其中 θ, m 为参数且大于零。

(1) 求概率 $P\{T > t\}$ 与 $P\{T > s+t | T > s\}$, 其中 $s > 0, t > 0$;

(2) 任取 n 个这种元件做寿命试验, 测得它们的寿命分别为 $t_1, t_2, \dots, t_n$, , 若 m 已知, 求 θ 的最大似然估计值 θ .

参考答案: (2020 考研数学 1 第 23 题)

【详解】

$$(1) \quad P\{T > t\} = 1 - F(t) = e^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m},$$

$$P\{T > S+t | T > S\} = e^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m}$$

$$(2) \text{ 求得概率密度为: } f(t) = \begin{cases} \frac{mt^{m-1}}{\theta^m} e^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m} & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

$$\text{构造最大似然函数为: } L(\theta) = m^n (t_1 t_2 \cdots t_n)^{m-1} \theta^{-nm} e^{-\frac{1}{\theta^m} \sum_{i=1}^n t_i^m}$$

$$\text{取对数: } \ln L(\theta) = n \ln m + (m-1) \ln(t_1 t_2 \cdots t_n) - nm \ln \theta - \frac{1}{\theta^m} \sum_{i=1}^n t_i^m$$

$$\text{求导可得: } \frac{d \ln L(\theta)}{d \theta} = -\frac{nm}{\theta} - m \frac{1}{\theta^{m+1}} \sum_{i=1}^n t_i^m = 0,$$

$$\text{解出 } \hat{\theta} = \sqrt[m]{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i^m}$$

27. (本题满分 8 分)

某工程师为了解一台天平的精度, 用该天平对一物体的质量做了 n 次测量, 该物体的质量 μ 是已知的, 设 n 次测量结果 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且均服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$. 该工程师记录的是 n 次测量的绝对误差 $Z_i = |X_i - \mu|, (i=1, 2, \dots, n)$, 利用 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 估计参数 σ .

(1) 求 Z_i 的概率密度; (2) 利用一阶矩求 σ 的矩估计量; (3) 求参数 σ 最大似然估计量.

参考答案: (2018 考研数学 1 第 23 题)

【详解】 (1) 先求 Z_i 的分布函数为

$$F_Z(z) = P\{Z_i \leq z\} = P\{|X_i - \mu| \leq z\} = P\left\{\frac{|X_i - \mu|}{\sigma} \leq \frac{z}{\sigma}\right\}$$

当 $z < 0$ 时, 显然 $F_Z(z) = 0$;

$$\text{当 } z \geq 0 \text{ 时, } F_Z(z) = P\{Z_i \leq z\} = P\{|X_i - \mu| \leq z\} = P\left\{\frac{|X_i - \mu|}{\sigma} \leq \frac{z}{\sigma}\right\} = 2\Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right) - 1;$$

$$\text{所以 } Z_i \text{ 的概率密度为 } f_Z(z) = F'_Z(z) = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}, & z \geq 0 \\ 0, & z < 0 \end{cases}.$$

$$(2) \text{ 数学期望 } EZ_i = \int_0^{+\infty} z f(z) dz = \int_0^{+\infty} \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} z e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}} dz = \frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}},$$

$$\text{令 } EZ = \bar{Z} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i, \text{ 解得 } \sigma \text{ 的矩估计量 } \bar{\sigma} = \frac{\sqrt{2\pi}}{2} \bar{Z} = \frac{\sqrt{2\pi}}{2n} \sum_{i=1}^n Z_i.$$

(3) 设 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 的观测值为 $z_1, z_2, \dots, z_n$. 当 $z_i > 0, i=1, 2, \dots, n$ 时

$$\text{似然函数为 } L(\sigma) = \prod_{i=1}^n f(z_i, \sigma) = \frac{2^n}{(\sqrt{2\pi}\sigma)^n} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n z_i^2},$$

$$\text{取对数得: } \ln L(\sigma) = n \ln 2 - \frac{n}{2} \ln(2\pi) - n \ln \sigma - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n z_i^2$$

$$\text{令 } \frac{d \ln L(\sigma)}{d\sigma} = -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3} \sum_{i=1}^n z_i^2 = 0, \text{ 得参数 } \sigma \text{ 最大似然估计量为 } \sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i^2}.$$

补充题目

设随机变量 $X \sim N(0,1)$ ，在 $X=x$ 的条件下，随机变量 $Y \sim N(x,1)$ ，则 X 与 Y 的相关系数为 ()

- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

参考答案： (2022 考研数学 1 第 10 题)

【详解】

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x, y)dx dy = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)dx \int_{-\infty}^{+\infty} yf_{Y|X}(y|x)dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)E(Y|X=x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(XY) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y)dx dy = \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x)dx \int_{-\infty}^{+\infty} yf_{Y|X}(y|x)dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x)E(Y|X=x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = E(X^2) = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(Y^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 f(x, y)dx dy = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)dx \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 f_{Y|X}(y|x)dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x)E(Y^2|X=x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2+1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = E(X^2+1) = 2 \end{aligned}$$

所以 $Cov(X, Y) = 1$, $D(Y) = 2$

$$\rho = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$